

1 Pracovní úkol

1. Pro tři vodorovné trubice s různými poloměry kruhového průřezu, které jsou opatřeny manometry, změřte závislost objemového průtoku Q_V na úbytku statického tlaku Δp na vyšetřované délce trubice l ve směru proudění.
2. Sestrojte graf závislosti $Q_V = Q_V(p)$.
3. Ze směrnice závislosti $Q_V = Q_V(p)$ v oblasti laminárního proudění určete poloměr trubice.
4. Upravený poloměr dosadte do vztahů pro výpočet Re a k .
5. Sestrojte graf závislosti $k = k(Re)$, kde k je *součinitel odporu trubice* a Re je Reynoldsovo číslo. Do grafu vynesete teoretickou závislost pro laminární i turbulentní proudění.

2 Teoretická část

Pro proudění ideální kapaliny běžně uvažujeme, že napětí má pouze tlakový charakter. V reálné viskózní kapalině však dochází v důsledku přítomnosti vnitřního tření ke vzniku smykového napětí mezi jednotlivými vrstvami kapaliny proudící trubicí obecně různou rychlostí [1]. Proudí-li viskózní kapalina ve válcové trubici o poloměru r ve směru její osy, můžeme z *Poiseuillova zákona* vyjádřit objemový průtok kapaliny Q_V , tj. objem kapaliny, který proteče trubicí za čas τ [2]:

$$Q_V = \frac{\pi r^4}{8\eta l} \Delta p, \quad (1)$$

kde Δp je úbytek statického tlaku v důsledku proudění kapaliny, η je dynamická viskozita proudící kapaliny a l je délka trubice.

Ve vztahu (1) uvažujeme, že v důsledku rozdílu tlaku Δp vznikne v trubicí proudění, při kterém se jednotlivé válcové vrstvy kapaliny, jejichž osa je totožná s osou trubice, pohybují rovnoběžně s osou trubice stálou rychlostí. Takovéto proudění, při kterém nedochází k mísení kapaliny mezi vrstvami se nazývá *laminární*. Při zvýšení rychlosti proudění kapaliny, a tedy i rozdílu tlaku Δp mezi konci trubice nad určitou hodnotu dojde vlivem vyššího smykového napětí mezi vrstvami kapaliny k mísení kapaliny. Dojde tedy ke vzniku proudění, při kterém rychlost v jednotlivých místech trubice kolísá s časem a při kterém dochází k porušení spojitého rozložení tekutiny a ke vzniku vírů.

Takové proudění nazýváme *turbulentní* [1]. Druh proudění v trubici můžeme stanovit zavedením bezrozměrného *Reynoldsova čísla* Re [2]:

$$Re = \frac{r \varrho v_s}{\eta}, \quad (2)$$

kde ϱ je hustota kapaliny v trubici a v_s je střední rychlost proudění kapaliny. Pokud je stanovené *Reynoldsovo číslo* Re menší než jeho kritická hodnota Re_K , proudění v trubici je laminární, pro vyšší hodnoty než Re_K je turbulentní. Kritická hodnota *Reynoldsova čísla* Re_K se obecně pohybuje v širším intervalu, v uvažovaném případě je lze přibližně stanovit na $Re_K \approx 2000$ [1, 2], přičemž pro hodnoty $Re \in (1000, 2000)$ je proudění v trubici nestabilní.

Při zavedení konstanty *součinitele odporu trubice* k , lze úbytek tlaku v trubici Δp na délce trubice l popsat vztahem [2]:

$$\Delta p = k \frac{\varrho}{2r} l v_s^2 \quad (3)$$

Dosazením do vztahu (3) vyjádření objemového průtoku $Q_V = \pi r^2 v_s$ získáme vztah pro součinitel odporu trubice k :

$$k = \frac{2r \Delta p}{l \varrho v_s^2} = \frac{2\pi^2 r^5 \Delta p}{l \varrho Q_V^2} \quad (4)$$

Uvažujeme-li v trubici laminární proudění, můžeme využitím vztahů (1) a (2) získat ze vztahu (4) teoretickou závislost *součinitele odporu trubice* k na *Reynoldsově čísle* Re [2]:

$$k = \frac{16}{Re} \quad (5)$$

Pro turbulentní proudění v trubici je fyzikální popis výrazně složitější. Uvažujeme-li trubici s hladkými stěnami, můžeme pro turbulentní proudění analogickou závislost k (5) odhadnout vztahem [2]:

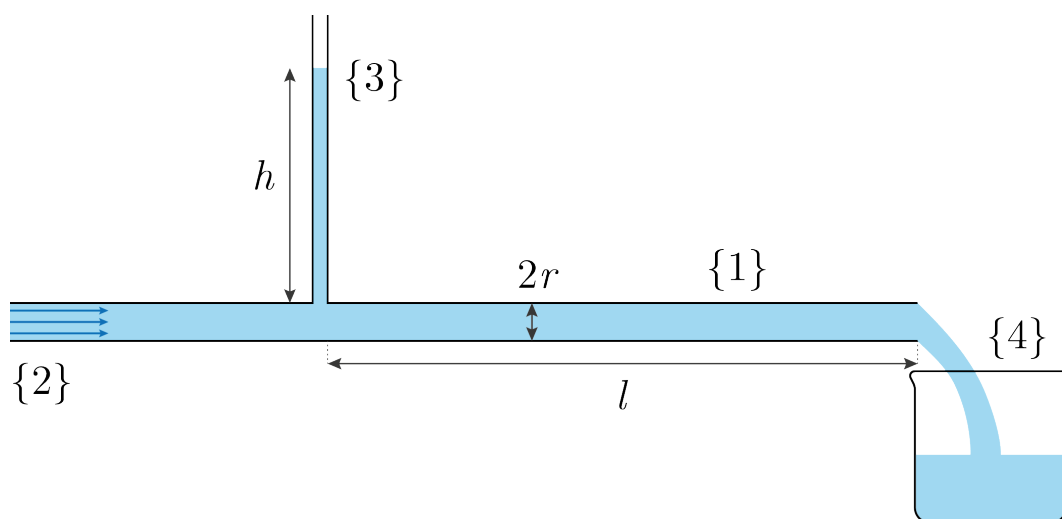
$$k \approx \frac{0,133}{\sqrt[4]{Re}} \quad (6)$$

2.1 Popis experimentu

Typ proudění v závislosti na jeho rychlosti a průměru trubice bude umožňovat aparatura schématicky znázorněná na Obr. 1. K trubici {1} o poloměru r je v bodě {2} připojen přítok vody s nastavitelnou rychlostí proudění. Ve vzdálenosti l od konce trubice je umístěna manometrická trubice {3} umožňující měření úbytku tlaku Δp , který je dán vztahem:

$$\Delta p = h \varrho g, \quad (7)$$

kde g je místní tíhové zrychlení a h je výška, do které vystoupá voda v manometrické trubici. Voda z trubice volně vytéká do kádinky {4} umožňující za čas τ měřit objemový průtok trubicí Q_V .



Obrázek 1: Schéma aparatury experimentu

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [3] následovně: $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Čas τ byl měřen ručními digitálními stopkami, zobrazující čas s přesností na setiny sekundy. Nejistotu stanovení času σ_τ odhadnu na $\sigma_\tau = 0,3\text{ s}$ jako kombinaci nejistoty měřidla, mé reakční doby a faktu, že měřený čas je ve skutečnosti rozdílem dvou časových okamžiků.

Objem V byl měřen odměrnými válci různé velikosti v závislosti na objemu měřené kapaliny. V závislosti na velikosti odměrného válce byla nejistota měření objemu σ_V stanovena nejmenším dílkem jeho stupnice. Nejmenším dílkem oproti standardně uvažované polovině nejmenšího dílku беру v potaz také možnou nejistotu způsobenou přelíváním kapaliny z kádinky do odměrného válce.

Teplota vody t_v byla určena kapalinovým teploměrem s velikostí nejmenšího dílku $0,1^\circ\text{C}$, jehož velikost uvažují také jako nejistotu určení teploty vody $\sigma_{t_v} = 0,1^\circ\text{C}$, neboť uvažování poloviny nejmenšího dílku by bylo v důsledku náročného přesného odečtení hodnoty teploty z teploměru kvůli velké blízkosti jednotlivých dílků spíše podhodnocením této nejistoty.

Výška kapalinového sloupce v manometrické trubici h byla stanovena odečtením hodnoty z milimetrové stupnice. Nejistota určení výšky kapaliny v trubici σ_h byla u každé hodnoty stanovena odhadnutím individuálně pro každé měření v závislosti na míře fluktuace hladiny v kapiláře, nejméně však na $\sigma_h = 0,1\text{ cm}$. Průměr trubic d byl stanoven posuvným měřidlem s nejistotou danou nejmenším dílkem, tedy $0,05\text{ mm}$. Nejistota průměru trubice pak byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (8) [4], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [5]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (8)$$

Délka trubice l byla určena pásmovým metrem s délkou nejmenšího dílku $0,1\text{ cm}$, jehož polovinou byla stanovena nejistota délky trubice $\sigma_l = 0,05\text{ cm}$.

3.2 Podmínky při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota:	$t = (23,4 \pm 0,4)^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (978 \pm 2)\text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (25,8 \pm 2,5)\%$

3.3 Výsledky a zpracování měření

Teplota vody na počátku a na konci měření:

$$t_{v_1} = (22,8 \pm 0,1)^\circ\text{C} \quad t_{v_2} = (22,8 \pm 0,1)^\circ\text{C}$$

Délky trubic B a C:

$$l_B = (25,00 \pm 0,05)\text{ cm} \quad l_C = (20,20 \pm 0,05)\text{ cm}$$

Tabulka 1: Průměry trubic B a C

Trubice B		Trubice C	
d [mm]	d [mm]	d [mm]	d [mm]
2,75	2,90	4,25	4,30
2,60	2,75	4,30	4,30
2,65	3,10	4,35	4,30
3,05	3,10	4,35	4,25
2,80	3,00	4,25	4,30
$d_B = 2,87$ mm		$d_C = 4,30$ mm	
$\sigma_{d_B} = 0,19$ mm		$\sigma_{d_C} = 0,06$ mm	

Tabulka 2: Data proudění trubicí B

$h \pm \sigma_h$ [cm]	$\Delta p \pm \sigma_{\Delta p}$ [Pa]	$V \pm \sigma_V$ [ml]	τ [s]	$Q_V \pm \sigma_{Q_V}$ [ml s ⁻¹]
2,0 ± 0,1	196 ± 10	42 ± 1	60,31	0,70 ± 0,02
2,5 ± 0,1	245 ± 10	49 ± 1	40,44	1,21 ± 0,02
3,0 ± 0,1	294 ± 10	150 ± 2	93,19	1,61 ± 0,02
3,5 ± 0,1	343 ± 10	172 ± 2	93,56	1,84 ± 0,02
4,0 ± 0,1	391 ± 10	218 ± 2	104,37	2,09 ± 0,02
4,5 ± 0,1	440 ± 10	222 ± 2	95,19	2,33 ± 0,02
5,0 ± 0,1	489 ± 10	204 ± 2	79,56	2,56 ± 0,03
5,5 ± 0,1	538 ± 10	212 ± 2	75,28	2,82 ± 0,03
7,0 ± 0,2	685 ± 20	204 ± 2	60,79	3,36 ± 0,03
9,1 ± 0,2	891 ± 20	214 ± 2	53,50	4,00 ± 0,04
11,2 ± 0,2	1096 ± 20	200 ± 2	44,03	4,54 ± 0,05
13,0 ± 0,2	1272 ± 20	204 ± 2	40,69	5,01 ± 0,05
15,1 ± 0,3	1478 ± 29	218 ± 2	40,40	5,40 ± 0,05
17,1 ± 0,3	1674 ± 29	216 ± 2	37,93	5,69 ± 0,05
19,1 ± 0,3	1869 ± 29	224 ± 2	37,25	6,01 ± 0,05
21,5 ± 0,3	2104 ± 29	244 ± 2	38,32	6,37 ± 0,05
23,0 ± 0,3	2251 ± 29	240 ± 2	36,63	6,55 ± 0,06
25,7 ± 0,3	2515 ± 29	268 ± 2	37,78	7,09 ± 0,05
27,2 ± 0,3	2662 ± 29	212 ± 2	29,81	7,11 ± 0,07

Z experimentálně naměřených dat v Tab. 2 a 3 byla do těchto tabulek následně zanesena i data z nich vypočítaná, a to změna tlaku Δp podle vztahu (7), přičemž jako hustota vody ρ byla uvažována hodnota hustoty vody při teplotě $t_{v1} = t_{v2} = 22,8^\circ\text{C}$ a tlaku $p = 978$ hPa uvedená ve zdroji [6], jejíž nejistota byla následně určena možným

Tabulka 3: Data proudění trubicí C

$h \pm \sigma_h$ [cm]	$\Delta p \pm \sigma_{\Delta p}$ [Pa]	$V \pm \sigma_V$ [ml]	τ [s]	$Q_V \pm \sigma_{Q_V}$ [ml s ⁻¹]
2,0 ± 0,1	196 ± 10	50 ± 1	24,53	2,04 ± 0,04
2,6 ± 0,1	254 ± 10	208 ± 2	76,06	2,73 ± 0,03
3,0 ± 0,1	294 ± 10	226 ± 2	75,03	3,01 ± 0,03
3,5 ± 0,1	343 ± 10	206 ± 2	57,35	3,59 ± 0,04
4,0 ± 0,1	391 ± 10	228 ± 2	55,81	4,09 ± 0,04
4,5 ± 0,1	440 ± 10	202 ± 2	44,19	4,57 ± 0,05
5,0 ± 0,1	489 ± 10	278 ± 2	54,97	5,06 ± 0,04
5,6 ± 0,1	548 ± 10	204 ± 2	36,94	5,52 ± 0,05
7,2 ± 0,4	705 ± 39	232 ± 2	37,32	6,22 ± 0,05
9,3 ± 0,4	910 ± 39	230 ± 2	35,15	6,54 ± 0,06
11,0 ± 0,3	1077 ± 29	230 ± 2	34,10	6,74 ± 0,06
13,1 ± 0,3	1282 ± 29	232 ± 2	31,63	7,33 ± 0,06
14,9 ± 0,2	1458 ± 20	218 ± 2	28,13	7,75 ± 0,07
17,1 ± 0,1	1674 ± 10	246 ± 2	29,28	8,40 ± 0,07
19,1 ± 0,1	1869 ± 10	242 ± 2	27,41	8,83 ± 0,08
21,0 ± 0,1	2055 ± 10	256 ± 2	27,34	9,36 ± 0,08
23,0 ± 0,1	2251 ± 10	222 ± 2	22,91	9,69 ± 0,09
24,4 ± 0,1	2388 ± 10	212 ± 2	21,28	9,96 ± 0,10
25,0 ± 0,1	2447 ± 10	202 ± 2	20,00	10,10 ± 0,10

intervalem hustoty vody daným nejistotou určení teploty vody praktiku na:

$$\rho = (997,59 \pm 0,03) \text{ kg m}^{-3}$$

Jako tíhové zrychlení g byla uvažována hodnota pro tíhové zrychlení v Praze uvedená ve zdroji [7]. Tato hodnota byla považována za přesnou:

$$g = 9,81084 \text{ ms}^{-2}$$

Nejistota změny tlaku $\sigma_{\Delta p}$ byla určena pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\Delta p} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_h}{h} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\rho}{\rho} \right)^2} \Delta p \quad (9)$$

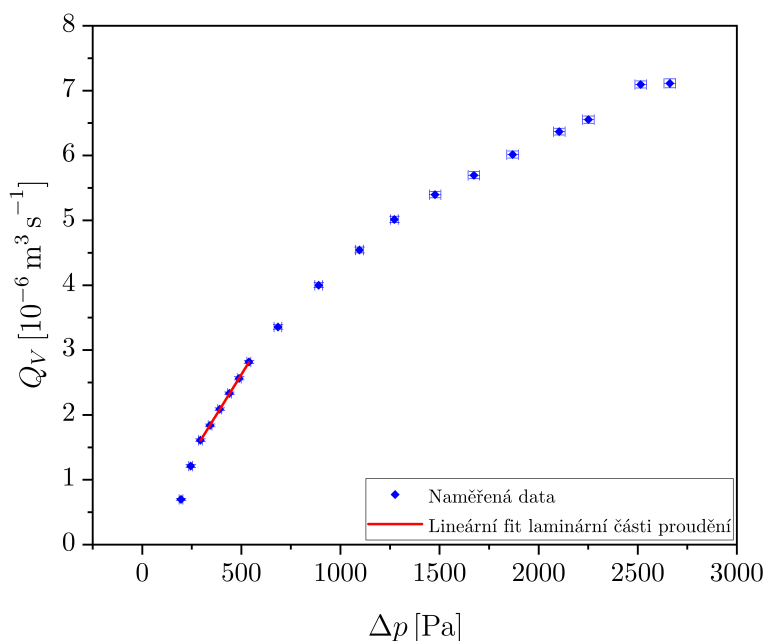
Dále byl podle vztahu $Q_V = \frac{V}{\tau}$ vypočítán a do tabulky zanesen objemový průtok Q_V , jehož nejistota σ_{Q_V} byla analogicky určena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného

vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

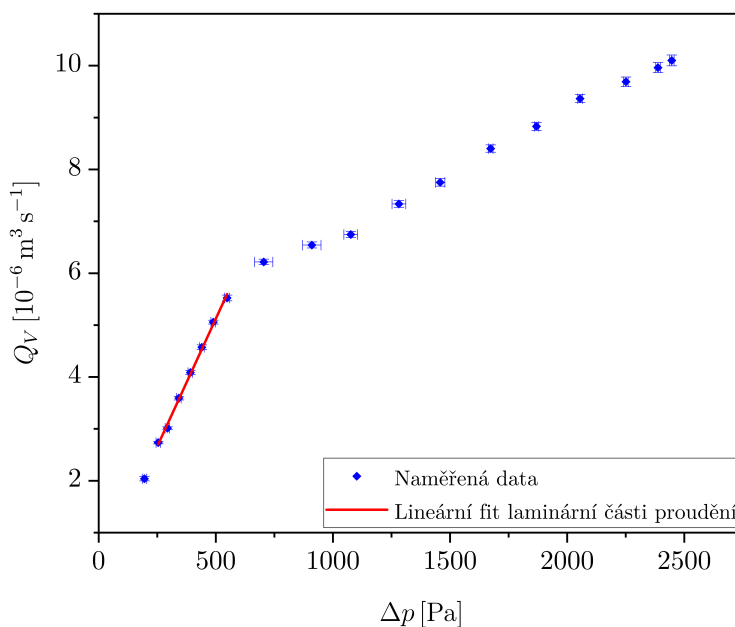
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{Q_V} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\tau}{\tau} \right)^2} Q_V \quad (10)$$

Na základě vypočítaných dat Δp a Q_V v Tab. 2 a 3 byly sestaveny grafy 1 a 2 závislosti objemového průtoku Q_V na změně tlaku Δp pro obě trubice. V lineární části této závislosti, která odpovídá laminárnímu proudění kapaliny v trubici, byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [5], byly stanoveny na:

$$\lambda_B = (0,0049 \pm 0,0003) \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1} \quad \lambda_C = (0,0098 \pm 0,0004) \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$$



Graf 1: Závislost objemového průtoku Q_V na změně tlaku Δp při studiu proudění v trubici B



Graf 2: Závislost objemového průtoku Q_V na změně tlaku Δp při studiu proudění v trubici C

Ze směrnice lineárního fitu byly podle vztahu (11) odvozeného ze vztahu (1) určeny poloměry trubic r . Nejistota poloměru σ_r byla určena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$r = \sqrt[4]{\frac{8\eta l \lambda}{\pi}} \quad (11)$$

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_r = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\eta}{4\eta} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{4l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\lambda}{4\lambda} \right)^2} r, \quad (12)$$

kde jako hodnota dynamické viskozity η byla uvažována hodnota dynamické viskozity vody při teplotě $t_{v_1} = t_{v_2} = 22,8^\circ\text{C}$ a tlaku $p = 978 \text{ hPa}$ uvedená ve zdroji [6], jejíž nejistota byla následně určena možným intervalem dynamické viskozity vody daným nejistotou určení teploty vody na:

$$\eta = (937 \pm 2) \cdot 10^{-6} \text{ Pa s}$$

$$r_B = (1,307\,54 \pm 0,000\,04) \text{ mm} \quad r_C = (1,474\,23 \pm 0,000\,03) \text{ mm}$$

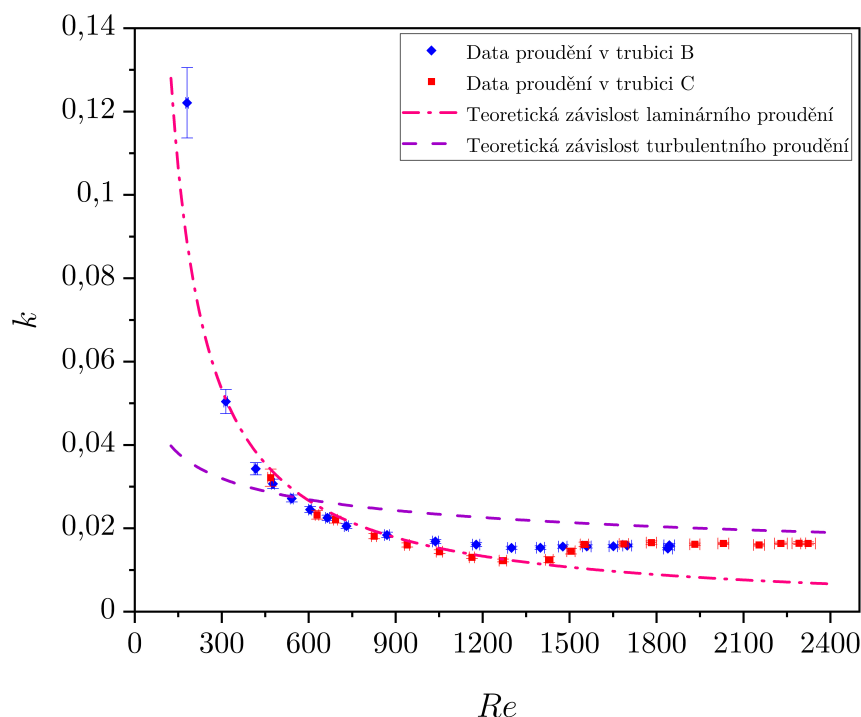
Přesně určené poloměry r ze směrnic lineárních fitů laminární části proudění v grafu závislosti Q_V na Δp byly dosazeny do vztahu (2); kde střední rychlost proudění kapaliny v_s byla určena z objemového průtoku Q_V vztahem $v_s = \frac{Q_V}{S}$, kde S je obsah příčného průřezu trubice; ze kterého bylo následně vypočteno *Reynoldsovo číslo* Re . Současně byly tyto poloměry r dosazeny do vztahu (4), ze kterých byly určeny konstanty *součinitele odporu trubice* k . Nejistota *Reynoldsova čísla* σ_{Re} a nejistota *součinitele odporu trubice* σ_k byly určeny pomocí vztahu (13) a (14) odvozených z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_{Re} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{Q_V}}{Q_V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\eta}{\eta}\right)^2} Re \quad (13)$$

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{5\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta p}}{\Delta p}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_{Q_V}}{Q_V}\right)^2} k \quad (14)$$

Tabulka 4: Závislost *součinitele odporu trubice* k na *Reynoldsově čísle* Re

Trubice B				Trubice C			
Re	σ_{Re}	k	σ_k	Re	σ_{Re}	k	σ_k
181	4	0,122	0,008	469	10	0,032	0,002
314	6	0,050	0,003	629	6	0,0232	0,0010
417	6	0,0343	0,0015	693	7	0,0221	0,0008
477	6	0,0307	0,0011	826	9	0,0181	0,0006
542	5	0,0271	0,0008	940	9	0,0160	0,0005
605	6	0,0245	0,0007	1051	11	0,0144	0,0004
665	7	0,0225	0,0006	1163	9	0,0131	0,0003
730	7	0,0205	0,0005	1270	13	0,0123	0,0003
870	9	0,0184	0,0006	1430	13	0,0124	0,0007
1037	10	0,0168	0,0005	1505	14	0,0145	0,0007
1178	12	0,0161	0,0004	1551	15	0,0161	0,0005
1300	13	0,0153	0,0004	1687	16	0,0163	0,0005
1399	14	0,0154	0,0004	1782	18	0,0166	0,0004
1477	15	0,0156	0,0004	1932	17	0,0162	0,0003
1559	15	0,0156	0,0004	2031	19	0,0164	0,0003
1651	15	0,0157	0,0003	2154	19	0,0160	0,0003
1699	15	0,0159	0,0003	2229	22	0,0164	0,0003
1840	15	0,0151	0,0003	2291	24	0,0164	0,0003
1844	19	0,0159	0,0004	2323	25	0,0164	0,0003



Graf 3: Závislost součinitele odporu trubice k na Reynoldsově čísle Re pro naměřená data v porovnání s teoretickými závislostmi

4 Diskuze

Celkový soubor mého měření byl ovlivněn absencí měření trubice A s nejvyšším poloměrem, neboť mi z důvodu poškození trubice A v praxi nebylo umožněno proudění v této trubici studovat.

Z grafů 1 a 2 lze říci, že v počáteční části je možné závislost objemového průtoku Q_V na změně tlaku Δp velmi přesně popsat lineární funkcí, z čehož v souvislosti s daty z Tab. 3 lze vyvodit, že předpoklad, že pro nízké hodnoty Reynoldsova čísla Re je proudění v trubici laminární, je správný. Současně je možné v obou těchto grafech pozorovat, že proudění v úplném počátku lineární závislosti neodpovídá, a to zejména v grafu 1. Tento fakt by mohl být zapříčiněn nejspíše tím, že proudění v této části grafu bylo tak pomalé, že na výsledky mohly mít výraznější vliv kapilární jevy a další faktory ovlivňující měření.

Porovnáním hodnot v Tab. 5 naměřených poloměrů trubic r_m s hodnotami poloměrů určených ze směrnic lineárního fitu závislosti objemového průtoku Q_V na změně tlaku Δp při laminárním proudění v trubici r_s lze tvrdit, že měření provedené posuvným měřidlem bylo nesprávné, neboť i ve svých relativně velkých intervalech nejistot v porovnání s nejistotami poloměrů určených z lineárních fitů se s určenými hodnotami neprotínají. Nesprávnost tohoto měření mohla být způsobena faktem, že hodnoty poloměrů r_m byly měřeny plastovým posuvným měřidlem, které mohlo při měření podléhat deformaci. Zároveň nelze zaručit, že poloměr trubice je po celé uvažované délce l konstantní a shoduje se s poloměrem ústí trubice.

Tabulka 5: Porovnání naměřených poloměrů trubic r_m s poloměry určenými směrnicí lineárního fitu závislosti Q_V na Δp při laminárním proudění r_s

	$r_m \pm \sigma_{r_m}$ [mm]	$r_s \pm \sigma_{r_s}$ [mm]
Trubice B	$(1,44 \pm 0,10)$ mm	$(1,307\,54 \pm 0,000\,04)$ mm
Trubice C	$(2,15 \pm 0,03)$ mm	$(1,474\,23 \pm 0,000\,03)$ mm

Z grafu 3 lze tvrdit, že se hodnoty *Reynoldsova čísla* Re nižší než 1000 pro trubici B a nižší než 1300 pro trubici C velmi přesně shodují s uvažovanou závislostí *součinitele odporu trubice* k na *Reynoldsově číslu* Re . V oblasti odpovídající přechodovému proudění v trubici, a to zhruba v intervalu $1200 < Re < 2000$, leží naměřené hodnoty v prostoru mezi křivkami teoretických závislostí, což odpovídá teoretickému předpokladu. Pro trubici B se nepodařilo naměřit data s hodnotou *Reynoldsova čísla* Re vyšší než 1900, a tak nebylo možné úplné turbulentní proudění pozorovat, čemuž odpovídá i fakt, že se data naměřená pro trubici B v grafu 3 k teoretické křivce závislosti k na R pro turbulentní proudění pouze blíží. Pro trubici C se sice data s hodnotou *Reynoldsova čísla* Re vyšší než 2000 naměřit podařilo, avšak shoda s teoretickou závislostí k na R turbulentního proudění v grafu 3 není úplná. Tento fakt je možné vzhledem k tomu, že se data trubice C k teoretické závislosti turbulentního proudění k na R velmi blíží, interpretovat tak, že proudění v trubici C při uvažovaných podmínkách nedosahuje úplně turbulentnosti při hodnotách *Reynoldsova čísla* v rozsahu 2000 až 2400, ale až při hodnotách vyšších vzhledem k faktu, že kritická hodnota *Reynoldsova čísla* $Re_K \approx 2000$ je pouze přibližná.

Jedním z možných zdrojů chyb mohla být nedokonalost trubic, ve kterých bylo proudění zkoumáno, které by mohlo negativně ovlivnit druhy proudění. Měření objemového průtoku Q_V a současně i typ proudění mohl být ovlivněn přítomností vzduchových bublin ve zkoumané kapalině, k jejichž úniku při měření zřídka docházelo. Fakt, že při přechodovém proudění docházelo k výrazným fluktuacím hladiny kapaliny v manometrické trubici, mohl vnést další chybu do určení hodnoty výšky hladiny kapaliny v manometru.

Obecně měly na zpracování dat relativně výrazný vliv podmínky v praktiku, a to zejména teplota vody t_v , a tak mohla jakákoliv výchylka od uvažované teploty vody výrazně ovlivnit zpracování dat, neboť téměř všechny uvažované konstanty byly určeny na základě znalosti teploty vody t_v . Výrazné fluktuace tlaku v praktiku by také mohly negativně ovlivnit vlastnosti kapaliny, a tudíž i měření, avšak lze předpokládat, že k výrazným fluktuacím tlaku nedocházelo.

5 Závěr

Proudění pozorované ve dvou trubicích různého poloměru odpovídalo teoretickým předpokladům. Při nižších rychlostech proudění kapaliny v trubicích odpovídajících nižším hodnotám *Reynoldsova čísla* Re bylo pozorováno proudění laminární, při vyšších rychlostech následně proudění přechodové. Ani pro jednu z trubic se nepodařilo pozorovat úplné turbulentní proudění, avšak pro vysoké hodnoty Re se proudění v trubici C k turbulentnímu velmi blížilo. Poloměry trubic určené ze směrnic lineárních závislostí objemového průtoku Q_V na změně tlaku v trubici Δp se s měřeními poloměry ani v rámci svých intervalů nejistot neshodovaly, došlo však alespoň k řádové shodě.

Reference

- [1] KATEDRA FYZIKY POVRCHŮ A PLAZMATU, MFF, UK. *Kurz pro fyziky - Kontinuum* [online]. 7. 3. 2019. [cit. 3. 4. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_pro_DS/www/fyzika.html
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *III. Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu* [online]. 5. 3. 2021. [cit. 3. 4. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_103.pdf
- [3] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 5. 4. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [4] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>

- [6] National Institute of Standards and Technology, NIST. *Isobaric Properties for Water* [online]. 2021. [cit. 5. 4. 2022]. Dostupné z <https://webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi?P=0.0978&TLow=22&THigh=23&TInc=0.1&Applet=on&Digits=5&ID=C7732185&Action=Load&Type=IsoBar&TUnit=C&PUnit=MPa&DUnit=kg>
- [7] BROŽ, ROSKOVEC, VALOUCH. *Fyzikální a matematické tabulky*. SNTL, Praha 1980